AWS Certified DevOps Engineer – Professional（DOP-C02）　タスク 4.1・4.2　#14

CloudWatch のメトリクスとアラーム

名前空間・ディメンション・解像度と保持・統計とパーセンタイル・詳細モニタリング、PutMetricData・EMF・CloudWatch エージェント・メトリクスストリーム・メトリクスの数式・Container Insights・Lambda Insights、アラームの状態・M out of N・欠落データ・複合アラーム・異常検出・アラームアクション・EC2 の復旧、ダッシュボード・クロスアカウントオブザーバビリティ・Synthetics・ALB と RDS の代表的なメトリクス・Inspector

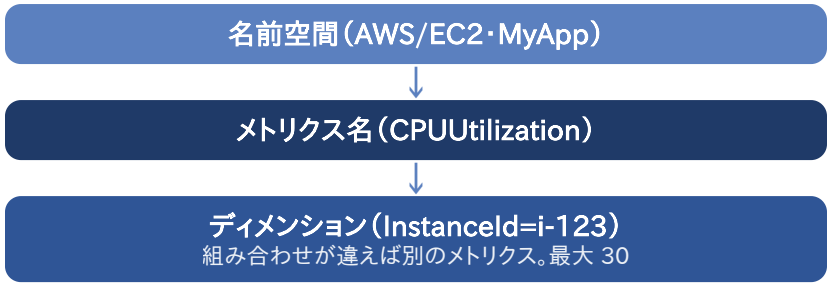
各ページの下に、根拠にした資料（AWS の DOP-C02 試験ガイド、Amazon CloudWatch・EC2・ALB・RDS・Inspector の各ガイド）を書いた。『』の中は日本語版ドキュメントの原文どおり

第1章

メトリクスを集める

何で区別し、どこまで細かく、どう送るか。

メトリクスのしくみ



統計：Average・Sum・Min・Max・SampleCount・p99。レイテンシーはパーセンタイルで。

データの期間	使える期間
60 秒未満（高解像度）	3 時間
1 分	15 日
5 分	63 日
1 時間	455 日（15 か月）

メトリクスは削除できない（15 か月で期限切れ）。EC2 は既定 5 分、詳細モニタリングで 1 分。

出典：メトリクスの概念／CloudWatch 統計定義／インスタンスに対して利用可能な CloudWatch メトリクス

カスタムメトリクスの送り方

方法	向く場面	ポイント
CloudWatch エージェント	EC2・オンプレミスの OS の値・ログ	メモリ・ディスクはこれ。StatsD・collectd も
PutMetricData	アプリから API で	標準 1 分／高解像度 1 秒（10・30 秒のアラーム）。呼ぶほど課金
EMF	Lambda・コンテナなど短命	JSON のログから自動で取り出す。API を呼ばない
Container Insights	ECS・EKS（Fargate も）	タスク・Pod の CPU・メモリ・再起動
Lambda Insights	Lambda の中身	拡張機能のレイヤー。メモリ・コールドスタート

メトリクスの数式
Errors ÷ Invocations でエラー率 → アラームにも

メトリクスストリーム
Firehose → S3・サードパーティへほぼリアルタイム（JSON・OpenTelemetry）

出典：CloudWatch エージェント／カスタムメトリクスを発行する／ログ内へのメトリクスの埋め込み／Container Insights／Lambda Insights／メトリクスを使用した数式／メトリクスストリーム

第2章

アラーム

いつ鳴らし、データがないときどうし、何をさせるか。

アラームの評価

OK ／ ALARM ／ INSUFFICIENT_DATA

M out of N：評価期間 N のうち M 個超えたら ALARM（一瞬の山で鳴らさない）。

アクションは状態が変わったときだけ（Auto Scaling を除く）。

欠落データ	扱い	使う場面
notBreaching	良い	エラーのときだけ送るメトリクス
breaching	悪い	ハートビート
ignore	今の状態を保つ	ときどき欠ける
missing	既定。INSUFFICIENT_DATA へ	—

出典：アラーム評価／CloudWatch アラームの欠落データの処理の設定／アラームアクション

賢く鳴らし、動かす

複合アラーム
ALARM(A) AND ALARM(B) で通知の嵐を 1 つに。SNS・OpsItem・インシデントは可、EC2・Auto Scaling は不可

異常検出
最大 2 週間を学習し想定の帯を作る。時間・日・週の周期に対応

アクション	ポイント
SNS	メール・チャット・SQS など
Lambda	直接呼び出して自動修復
Auto Scaling	ステップスケーリングなど
EC2 復旧	StatusCheckFailed_System。ID・IP を保つ
EC2 再起動	StatusCheckFailed_Instance（OS の問題）
OpsItem・インシデント	Systems Manager で対応を管理

出典：Amazon CloudWatch でのアラームの使用／アラームの組み合わせ／CloudWatch 異常検出の使用／アラームアクション／EC2 インスタンスの停止、終了、再起動、または復旧

第3章

見える化と代表的なメトリクス

まとめて見る・外から試す・どのメトリクスを見るか。

見える化

機能	何をする	ポイント
ダッシュボード	メトリクス・ログ・アラームを 1 画面に	複数のリージョンを 1 つのビューに。共有できる
クロスアカウントオブザーバビリティ	ソースアカウント → モニタリングアカウント	メトリクス・ログ・トレースを 1 か所で。Organizations と連携
Synthetics の canary	スケジュールで画面・API を試す	利用者がいなくても障害に気づく
Amazon Inspector	EC2・ECR・Lambda の脆弱性を継続スキャン	組織で自動有効化

出典：Amazon CloudWatch ダッシュボードの使用／クロスアカウントオブザーバビリティ／合成モニタリング (canary)／Amazon Inspector とは

代表的なメトリクス

ALB	意味
HTTPCode_ELB_5XX_Count	ALB 自身が返した 5xx（ターゲットの分は含まない）
HTTPCode_Target_5XX_Count	アプリが返した 5xx
UnHealthyHostCount	Minimum で 0 でない状態が続いたら
TargetResponseTime	ターゲットの応答時間（p99 で）

RDS	意味
DiskQueueDepth	待っているディスク I/O → IOPS 不足
ReplicaLag	リードレプリカの遅れ
FreeStorageSpace	空き容量 → ストレージ自動スケーリング
DatabaseConnections	接続の数 → RDS Proxy

出典：Application Load Balancer の CloudWatch メトリクス／Amazon RDS の Amazon CloudWatch メトリクス

本番での問われ方

ねらい	見るところ
集める	メモリはエージェント、Lambda は EMF、1 秒は高解像度、ディメンションで別メトリクス、保持期間
鳴らす	M out of N、欠落データ（notBreaching と breaching）、複合アラーム、異常検出、p99
動かす	Lambda 直呼び、EC2 の復旧（System）と再起動（Instance）、状態遷移時だけ
見る	マルチリージョンのダッシュボード、クロスアカウント、canary、ELB_5XX と Target_5XX、DiskQueueDepth、ReplicaLag、Inspector

出典：AWS Certified DevOps Engineer - Professional (DOP-C02) 試験ガイド タスク 4.1・4.2